УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.
_____
от 18.11.2025 г.

РЕЖИМНАЯ КАРТА

котла Турботерм 250 ст. №1 (ном. 0,2 МВт / 0,2 Гкал/ч)
при работе на природном газе
установленного в котельной по адресу: г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д. 4,
Волховского р-на Ленинградской области
Тип горелки: GKP-26.21H

№№ п.п.	Наименование параметров	Мин. режим	Мак. режим	Допустимые откл.	Ед. изм.
1.	**ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА И ВОЗДУХА:**				
1.1.	Низшая теплота сгорания топлива (Qрн):	8231	8231	± 50	ккал/м³
1.2.	Давление газа перед котлом/горелкой:	3	3	± 0,1	кПа
1.3.	Положение регулирующего органа (газовой заслонки):	10	45	± 1	%
1.4.	Расход топлива:	11	23	± 2	м³/ч
1.5.	Давление воздуха перед горелкой:	0,6	2,5	± 0,2	кПа
1.6.	Положение регулятора воздуха:	15	95	± 1	%
1.7.	Разрежение в топке:	15	109	± 0,2	Па
1.8.	Температура топлива:	–	–	± 2	°C
1.9.	Температура воздуха на горение:	20	20	± 2	°C
2.	**ПАРАМЕТРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ:**				
2.1.	Температура уходящих газов:	116	153	± 2	°C
2.2.	Кислород (O_2):	4,7	2,9	± 0,2	%
2.3.	Углекислый газ (CO_2):	8,7	10,7	± 0,2	%
2.4.	Оксиды серы (SO_2):	–	–	± 0,2	%
2.5.	Окись углерода (CO):	0	0	± 0,2	ppm
2.6.	Оксиды азота (NO_x):	35	132	± 0,2	ppm
2.7.	Коэффициент избытка воздуха (α):	1,35	1,1	± 0,1	
3.	**ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:**				
3.1.	Температура воды на входе в котёл:	65	65	± 2	°C
3.2.	Температура воды на выходе из котла:	74	84	± 2	°C
3.3.	Подогрев воды в котле (Δt):	9	19	± 2	°C
3.4.	Давление воды на входе в котёл:	5	5	± 0,2	кгс/см²
3.5.	Давление воды на выходе из котла:	4	4	± 0,2	кгс/см²
3.6.	Гидравлическое сопротивление котла (ΔP):	1	1	± 0,2	кгс/см²
3.7.	Массовый расход воды через котёл:	9	9	± 2	т/ч
4.	**РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**				
4.1.	Фактическая теплопроизводительность (Q):	0,1	0,2	± 2	Гкал/ч
	— то же, МВт:	0,1	0,2		МВт
4.2.	Нагрузка (% от номинальной):	47,1	99,4	± 1	%
4.3.	КПД котла "брутто" (η):	89,5	90,3	± 0,5	%
4.4.	Удельный расход условного топлива:	159,7	158,2	± 1	кг у.т./Гкал

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____

УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.
_____
от 18.11.2025 г.

КАРТА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

котла Турботерм 250 ст. №1 при работе на природном газе

№№ п.п.	Наименование параметров	Значение	Ед. изм.	Время срабатывания
1.	**ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА**			
1.1.	Понижение давления топлива перед клапанами/горелкой	0,01	бар	Без выдержки
1.2.	Повышение давления топлива перед горелкой	1,0	бар	Без выдержки
2.	**ВОЗДУХ / ТЯГА**			
2.1.	Понижение давления воздуха перед горелкой	0,003	бар	Без выдержки
2.2.	Разрежение в топке	500	Па	≤ 0,5 сек
3.	**ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ**			
3.1.	Понижение давления воды в котле	2,0	бар	Без выдержки
3.2.	Повышение давления воды в котле	7,0	бар	Без выдержки
3.3.	Повышение температуры воды на выходе	95	°C	Без выдержки
4.	**ГОРЕНИЕ / ТОПЛИВО**			
4.1.	Погасание факела / отсутствие горения	Контроль		Без выдержки
4.2.	Понижение температуры мазута	–	°C	≤ 5 сек
5.	**ЭЛЕКТРИКА**			
5.1.	Исчезновение напряжения в цепях защиты	Контроль		Без выдержки
5.2.	Остановка топливного конвейера (уголь)	–		Без выдержки

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____

УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.

_____
от 18.11.2025 г.

РЕЖИМНАЯ КАРТА

котла Турботерм 250 ст. №2 (ном. 0,2 МВт / 0,2 Гкал/ч)
при работе на природном газе
установленного в котельной по адресу: г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д. 4,
Волховского р-на Ленинградской области
Тип горелки: GKP-26.21H

№№ п.п.	Наименование параметров	Мин. режим	Мак. режим	Допустимые откл.	Ед. изм.
1.	**ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА И ВОЗДУХА:**				
1.1.	Низшая теплота сгорания топлива (Qрн):	8231	8231	± 50	ккал/м³
1.2.	Давление газа перед котлом/горелкой:	3	3	± 0,1	кПа
1.3.	Положение регулирующего органа (газовой заслонки):	10	45	± 1	%
1.4.	Расход топлива:	12	22	± 2	м³/ч
1.5.	Давление воздуха перед горелкой:	0,6	2,5	± 0,2	кПа
1.6.	Положение регулятора воздуха:	15	95	± 1	%
1.7.	Разрежение в топке:	20	115	± 0,2	Па
1.8.	Температура топлива:	–	–	± 2	°C
1.9.	Температура воздуха на горение:	20	20	± 2	°C
2.	**ПАРАМЕТРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ:**				
2.1.	Температура уходящих газов:	120	155	± 2	°C
2.2.	Кислород (O_2):	3,3	2,7	± 0,2	%
2.3.	Углекислый газ (CO_2):	9,1	10,2	± 0,2	%
2.4.	Оксиды серы (SO_2):	–	–	± 0,2	%
2.5.	Окись углерода (CO):	0	0	± 0,2	ppm
2.6.	Оксиды азота (NO_x):	40	140	± 0,2	ppm
2.7.	Коэффициент избытка воздуха (α):	1,3	1,15	± 0,1	
3.	**ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:**				
3.1.	Температура воды на входе в котёл:	65	65	± 2	°C
3.2.	Температура воды на выходе из котла:	75	84	± 2	°C
3.3.	Подогрев воды в котле (Δt):	10	19	± 2	°C
3.4.	Давление воды на входе в котёл:	5	5	± 0,2	кгс/см²
3.5.	Давление воды на выходе из котла:	4	4	± 0,2	кгс/см²
3.6.	Гидравлическое сопротивление котла (ΔP):	1	1	± 0,2	кгс/см²
3.7.	Массовый расход воды через котёл:	9	9	± 2	т/ч
4.	**РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**				
4.1.	Фактическая теплопроизводительность (Q):	0,1	0,2	± 2	Гкал/ч
	— то же, МВт:	0,1	0,2		МВт
4.2.	Нагрузка (% от номинальной):	52,3	99,4	± 1	%
4.3.	КПД котла "брутто" (η):	91,1	94,4	± 0,5	%
4.4.	Удельный расход условного топлива:	156,8	151,3	± 1	кг у.т./Гкал

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____

УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора – главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.
_____
от 18.11.2025 г.

КАРТА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

котла Турботерм 250 ст. №2 при работе на природном газе

№№ п.п.	Наименование параметров	Значение	Ед. изм.	Время срабатывания
1.	**ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА**			
1.1.	Понижение давления топлива перед клапанами/горелкой	0,01	бар	Без выдержки
1.2.	Повышение давления топлива перед горелкой	1,0	бар	Без выдержки
2.	**ВОЗДУХ / ТЯГА**			
2.1.	Понижение давления воздуха перед горелкой	0,003	бар	Без выдержки
2.2.	Разрежение в топке	500	Па	≤ 0,5 сек
3.	**ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ**			
3.1.	Понижение давления воды в котле	2,0	бар	Без выдержки
3.2.	Повышение давления воды в котле	7,0	бар	Без выдержки
3.3.	Повышение температуры воды на выходе	95	°C	Без выдержки
4.	**ГОРЕНИЕ / ТОПЛИВО**			
4.1.	Погасание факела / отсутствие горения	Контроль		Без выдержки
4.2.	Понижение температуры мазута	–	°C	≤ 5 сек
5.	**ЭЛЕКТРИКА**			
5.1.	Исчезновение напряжения в цепях защиты	Контроль		Без выдержки
5.2.	Остановка топливного конвейера (уголь)	–		Без выдержки

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____

УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.

_____
от 20.11.2025 г.

РЕЖИМНАЯ КАРТА

котла Турботерм 250 ст. №1 (ном. 0,2 МВт / 0,2 Гкал/ч)
при работе на дизельном топливе
установленного в котельной по адресу: г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д. 4,
Волховского р-на Ленинградской области
Тип горелки: GKP-26.21H

№№ п.п.	Наименование параметров	Мин. режим	Мак. режим	Допустимые откл.	Ед. изм.
1.	**ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА И ВОЗДУХА:**				
1.1.	Низшая теплота сгорания топлива (Qрн):	10100	10100	± 50	ккал/кг
1.2.	Давление топлива перед котлом/горелкой:	–	–	± 0,1	бар
1.3.	Положение регулирующего органа топлива:	10	45	± 1	%
1.4.	Расход топлива:	11	19	± 2	кг/ч
1.5.	Давление воздуха перед горелкой:	0,6	2,5	± 0,2	кПа
1.6.	Положение регулятора воздуха:	15	95	± 1	%
1.7.	Разрежение в топке:	17	110	± 0,2	Па
1.8.	Температура топлива:	20	20	± 2	°C
1.9.	Температура воздуха на горение:	20	20	± 2	°C
2.	**ПАРАМЕТРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ:**				
2.1.	Температура уходящих газов:	148	198	± 2	°C
2.2.	Кислород (O_2):	4,5	2,5	± 0,2	%
2.3.	Углекислый газ (CO_2):	11,7	13,9	± 0,2	%
2.4.	Оксиды серы (SO_2):	–	–	± 0,2	%
2.5.	Окись углерода (CO):	0	0	± 0,2	ppm
2.6.	Оксиды азота (NO_x):	67	102	± 0,2	ppm
2.7.	Коэффициент избытка воздуха (α):	1,4	1,11	± 0,1	
3.	**ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:**				
3.1.	Температура воды на входе в котёл:	65	65	± 2	°C
3.2.	Температура воды на выходе из котла:	76	84	± 2	°C
3.3.	Подогрев воды в котле (Δt):	11	19	± 2	°C
3.4.	Давление воды на входе в котёл:	5	5	± 0,2	кгс/см²
3.5.	Давление воды на выходе из котла:	4	4	± 0,2	кгс/см²
3.6.	Гидравлическое сопротивление котла (ΔP):	1	1	± 0,2	кгс/см²
3.7.	Массовый расход воды через котёл:	9	9	± 2	т/ч
4.	**РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**				
4.1.	Фактическая теплопроизводительность (Q):	0,1	0,2	± 2	Гкал/ч
	— то же, МВт:	0,1	0,2		МВт
4.2.	Нагрузка (% от номинальной):	57,6	99,4	± 1	%
4.3.	КПД котла "брутто" (η):	89,1	89,1	± 0,5	%
4.4.	Удельный расход условного топлива:	160,3	160,3	± 1	кг у.т./Гкал

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____

УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.
_____
от 20.11.2025 г.

КАРТА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

котла Турботерм 250 ст. №1 при работе на дизельном топливе

№№ п.п.	Наименование параметров	Значение	Ед. изм.	Время срабатывания
1.	**ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА**			
1.1.	Понижение давления топлива перед клапанами/горелкой	0,5	бар	Без выдержки
1.2.	Повышение давления топлива перед горелкой	1,2	бар	Без выдержки
2.	**ВОЗДУХ / ТЯГА**			
2.1.	Понижение давления воздуха перед горелкой	0,002	бар	Без выдержки
2.2.	Разрежение в топке	500	Па	≤ 0,5 сек
3.	**ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ**			
3.1.	Понижение давления воды в котле	2,0	бар	Без выдержки
3.2.	Повышение давления воды в котле	7,0	бар	Без выдержки
3.3.	Повышение температуры воды на выходе	100	°C	Без выдержки
4.	**ГОРЕНИЕ / ТОПЛИВО**			
4.1.	Погасание факела / отсутствие горения	Контроль		Без выдержки
4.2.	Понижение температуры мазута	–	°C	≤ 5 сек
5.	**ЭЛЕКТРИКА**			
5.1.	Исчезновение напряжения в цепях защиты	Контроль		Без выдержки
5.2.	Остановка топливного конвейера (уголь)	–		Без выдержки

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____

УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.

_____
от 20.11.2025 г.

РЕЖИМНАЯ КАРТА

котла Турботерм 250 ст. №2 (ном. 0,2 МВт / 0,2 Гкал/ч)
при работе на дизельном топливе
установленного в котельной по адресу: г. Новая Ладога, ул. Луначарского, д. 4,
Волховского р-на Ленинградской области
Тип горелки: GKP-26.21H

№№ п.п.	Наименование параметров	Мин. режим	Мак. режим	Допустимые откл.	Ед. изм.
1.	**ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА И ВОЗДУХА:**				
1.1.	Низшая теплота сгорания топлива (Qрн):	10100	10100	± 50	ккал/кг
1.2.	Давление топлива перед котлом/горелкой:	–	–	± 0,1	бар
1.3.	Положение регулирующего органа топлива:	10	45	± 1	%
1.4.	Расход топлива:	10	19	± 2	кг/ч
1.5.	Давление воздуха перед горелкой:	0,6	2,5	± 0,2	кПа
1.6.	Положение регулятора воздуха:	15	95	± 1	%
1.7.	Разрежение в топке:	20	115	± 0,2	Па
1.8.	Температура топлива:	20	20	± 2	°C
1.9.	Температура воздуха на горение:	20	20	± 2	°C
2.	**ПАРАМЕТРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ:**				
2.1.	Температура уходящих газов:	150	210	± 2	°C
2.2.	Кислород (O_2):	4,8	2,7	± 0,2	%
2.3.	Углекислый газ (CO_2):	11,9	13,5	± 0,2	%
2.4.	Оксиды серы (SO_2):	–	–	± 0,2	%
2.5.	Окись углерода (CO):	0	0	± 0,2	ppm
2.6.	Оксиды азота (NO_x):	70	110	± 0,2	ppm
2.7.	Коэффициент избытка воздуха (α):	1,3	1,15	± 0,1	
3.	**ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:**				
3.1.	Температура воды на входе в котёл:	65	65	± 2	°C
3.2.	Температура воды на выходе из котла:	76	84	± 2	°C
3.3.	Подогрев воды в котле (Δt):	11	19	± 2	°C
3.4.	Давление воды на входе в котёл:	5	5	± 0,2	кгс/см²
3.5.	Давление воды на выходе из котла:	4	4	± 0,2	кгс/см²
3.6.	Гидравлическое сопротивление котла (ΔP):	1	1	± 0,2	кгс/см²
3.7.	Массовый расход воды через котёл:	9	9	± 2	т/ч
4.	**РАСЧЁТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**				
4.1.	Фактическая теплопроизводительность (Q):	0,1	0,2	± 2	Гкал/ч
	— то же, МВт:	0,1	0,2		МВт
4.2.	Нагрузка (% от номинальной):	57,6	99,4	± 1	%
4.3.	КПД котла "брутто" (η):	98,0	89,1	± 0,5	%
4.4.	Удельный расход условного топлива:	145,7	160,3	± 1	кг у.т./Гкал

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____

УТВЕРЖДАЮ
Зам. ген. директора –
главный инженер
ООО "Леноблтеплоснаб"
Степанов А.В.
_____
от 20.11.2025 г.

КАРТА ПАРАМЕТРОВ НАСТРОЙКИ АВТОМАТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

котла Турботерм 250 ст. №2 при работе на дизельном топливе

№№ п.п.	Наименование параметров	Значение	Ед. изм.	Время срабатывания
1.	**ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА**			
1.1.	Понижение давления топлива перед клапанами/горелкой	0,5	бар	Без выдержки
1.2.	Повышение давления топлива перед горелкой	1,2	бар	Без выдержки
2.	**ВОЗДУХ / ТЯГА**			
2.1.	Понижение давления воздуха перед горелкой	0,002	бар	Без выдержки
2.2.	Разрежение в топке	500	Па	≤ 0,5 сек
3.	**ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ**			
3.1.	Понижение давления воды в котле	2,0	бар	Без выдержки
3.2.	Повышение давления воды в котле	7,0	бар	Без выдержки
3.3.	Повышение температуры воды на выходе	100	°C	Без выдержки
4.	**ГОРЕНИЕ / ТОПЛИВО**			
4.1.	Погасание факела / отсутствие горения	Контроль		Без выдержки
4.2.	Понижение температуры мазута	–	°C	≤ 5 сек
5.	**ЭЛЕКТРИКА**			
5.1.	Исчезновение напряжения в цепях защиты	Контроль		Без выдержки
5.2.	Остановка топливного конвейера (уголь)	–		Без выдержки

Наладку провёл:
Зам. главного инженера
Амбарцумов А.В. _____

Согласовано:
Начальник котельного участка
_____